

Taller de Proyecto II

Informe de Avance I - Octubre

J6: Plataforma Multi-Touch con Celdas de Carga

Grupo de Desarrollo

- Dappiano, Máximo - [03210/8]
- Restucha, Tiago - [03398/7]
- Schwindt, Ignacio Andres - [03229/0]

Fecha de entrega 12/10/25

Introducción

El proyecto académico asignado consiste en el desarrollo de una plataforma táctil basada en celdas de carga para detectar pulsos y movimientos de múltiples objetos. El proyecto toma inspiración del sistema **SCALE** del MIT, que utiliza redes de sensores distribuidos para capturar la magnitud y la forma de la fuerza aplicada sobre una superficie. Sin embargo, nuestro enfoque se limitará a un número reducido de sensores y a la detección en solamente dos dimensiones. El objetivo es crear un dispositivo similar a un panel táctil o *mousepad* que permita reconocer múltiples interacciones como arrastrar múltiples dedos y empujar (*push*).

Objetivo y Alcance

Esta plataforma estará diseñada para detectar la fuerza y la posición de múltiples contactos simultáneos, permitiendo además la interacción a través de gestos como arrastrar y presionar, abriendo nuevas posibilidades para interfaces de usuario a gran escala. Los objetivos específicos que este proyecto alcanzará son los siguientes:

Objetivos Primarios (Fundamentales)

- Desarrollar una estructura física básica que aloje tres celdas de carga distribuidas uniformemente en los extremos de una plataforma rígida.
- Implementar la electrónica necesaria para leer las salidas de las celdas de carga mediante módulos **HX711**.
- Diseñar algoritmos que, a partir de la combinación de lecturas de las tres celdas, permitan calcular la posición bidimensional de una carga, detectar desplazamientos (*drag*) y distinguir gestos de presión (*push*).
- Desarrollar una interfaz web que muestre en pantalla la posición del objeto y permita visualizar los gestos detectados.
- Validar el rendimiento del prototipo mediante pruebas sistemáticas y documentar técnicamente el diseño para garantizar su futura reproducibilidad y escalado.

Objetivos Secundarios

- Realizar una gestión estructurada del proyecto y analizar la viabilidad de futuras mejoras, como la implementación de gestos más complejos.
- Mejorar la parte estructural para favorecer su adopción comercial

Se realizaron los cambios por parte del docente sugeridos de la primera entrega “plan de proyecto” (Mayoritariamente corrección de sintaxis), se modificó además la prioridad del ensamblaje ya que el mismo fue necesario para realizar las pruebas.

Costos

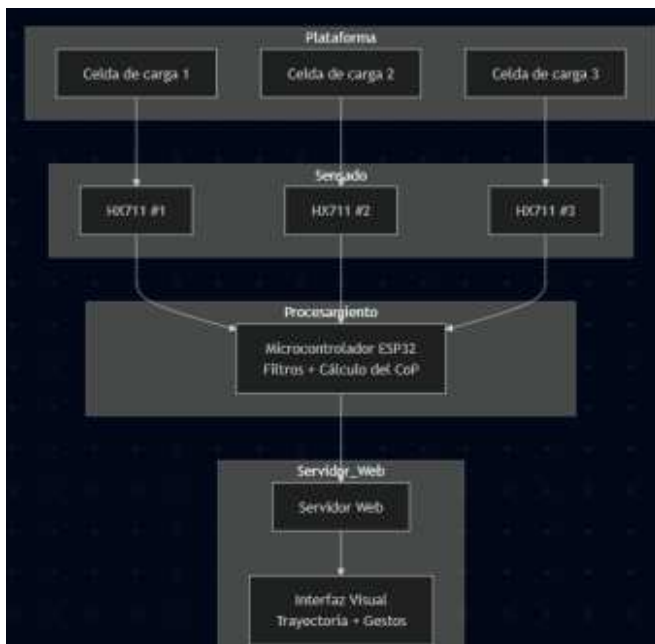
A continuación se detallan los costos asociados, en verde se detallan los costos afrontados por la cátedra y en rojo los abonados por este grupo, destacando que en el caso de la impresión 3D, el mismo es orientativo con base en el precio de venta al consumidor final.

Tabla 1: Costos asociados al proyecto

Material	Cantidad (Unidades)	Precio Unitario	Precio
ESP8266	1	\$6.600	\$6.600
Hx711 + Galga 1kg	3	\$9.800	\$29.400
Cable	12	\$170	\$2.040
Impresion 3D	2	\$9.000	\$18.000
Tornillo	12	\$200	\$2.400
Fuente AC/DC 12V 1A	1	\$4.039	\$4.039
Convertidor DC/DC 12V/3.3V	1	\$11.106	\$11.106

Cabe destacar que ya se poseen la totalidad de los materiales necesarios para realizar el proyecto

Esquema del Proyecto



La plataforma consta de tres celdas de carga ubicadas en puntos estratégicos de una base rectangular. Cada celda está conectada a un módulo HX711 que amplifica y digitaliza la señal. Posteriormente el microcontrolador ESP8266 lee los valores de los HX711, aplica filtros y calcula el centro de presión (CoP) para estimar la posición del objeto. Luego, los datos recolectados son enviados a un servidor web, que presenta los mismos en una interfaz visual, mostrando la trayectoria de los movimientos y detectando gestos de arrastre y presión.

Figura 1: Esquema de alto nivel del proyecto

A continuación se procede a mostrar la (fig 2), la cual consta de un diagrama en Proteus del interconexionado del proyecto

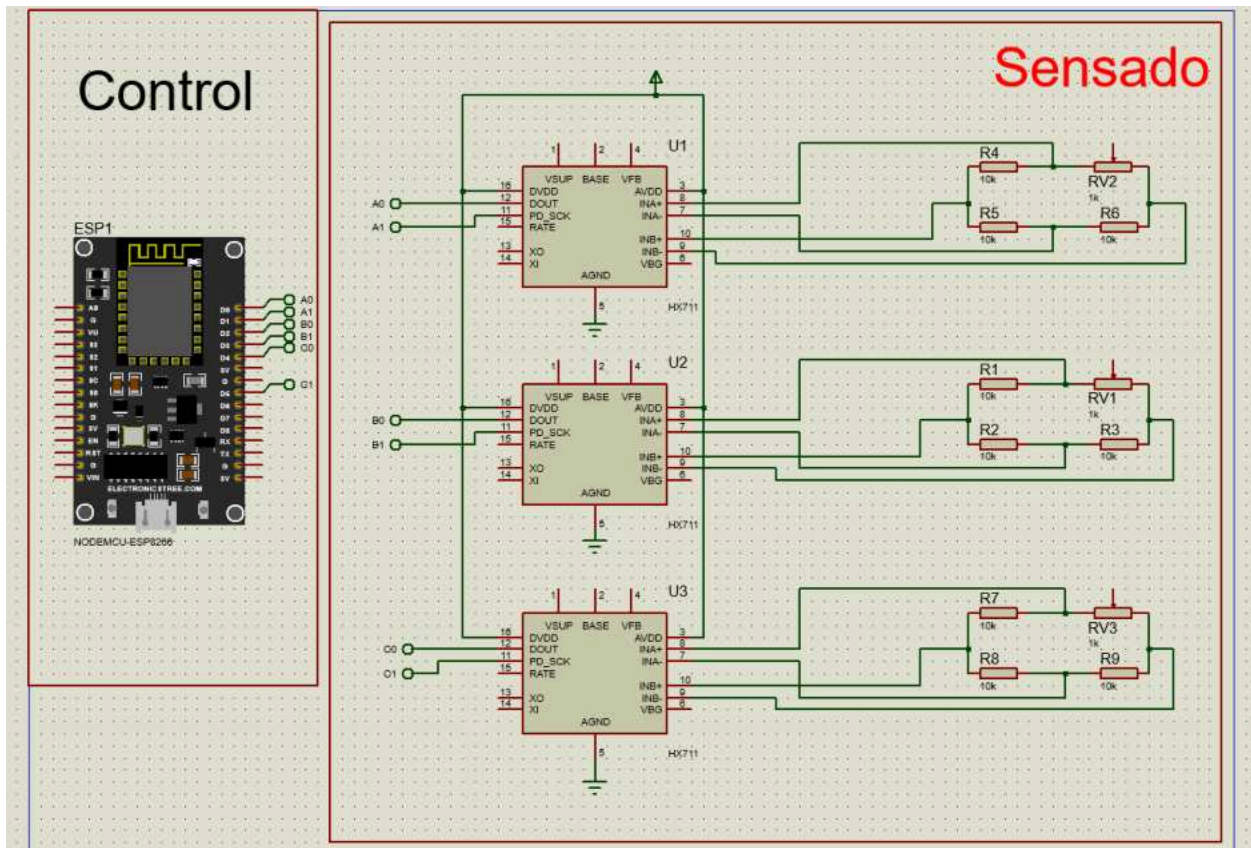


Figura 2: Esquema de bajo nivel del proyecto, con las conexiones, realizado en Proteus

Avances Cronológicos

A continuación se presenta el cronograma actualizado



Figura 3: Cronograma actualizado

Como no fue posible realizar una simulación con Proteus, ya que parte de los componentes encontrados no poseen un comportamiento a ejecutar, se tuvo que adelantar la etapa de ensamble.

Informe de Avance de Octubre

Para la entrega de octubre se planea tener completado el diseño y construcción de la plataforma física, con una estructura rígida adecuada para soportar cargas distribuidas. Se realizará la implementación básica de una balanza con una sola celda de carga para calibrar y verificar la precisión de la lectura de peso. También se programará el microcontrolador para leer un HX711 y enviar los datos a un servidor local. La documentación se guardará en la bitácora y en el informe de avance, incluyendo pruebas de estabilidad y calibración.

A continuación se retoman los objetivos propuestos, para así estimar su avance correspondiente

Objetivos Primarios (Fundamentales)

- Desarrollar una estructura física básica que aloje tres celdas de carga distribuidas uniformemente en los extremos de una plataforma rígida. (100%)
- Implementar la electrónica necesaria para leer las salidas de las celdas de carga mediante módulos **HX711**. (100%)
- Diseñar algoritmos que, a partir de la combinación de lecturas de las tres celdas, permitan calcular la posición bidimensional de una carga, detectar desplazamientos (*drag*) y distinguir gestos de presión (*push*). (10%)
- Desarrollar una interfaz web que muestre en pantalla la posición del objeto y permitan visualizar los gestos detectados. (100%)
- Validar el rendimiento del prototipo mediante pruebas sistemáticas y documentar técnicamente el diseño para garantizar su futura reproducibilidad y escalado. (25%)

Objetivos Secundarios

- Realizar una gestión estructurada del proyecto y analizar la viabilidad de futuras mejoras, como la implementación de gestos más complejos. (5%)
- Mejorar la parte estructural para favorecer su adopción comercial (100%)

Sistema Físico

- Desarrollar una estructura física básica que aloje tres celdas de carga distribuidas uniformemente en los extremos de una plataforma rígida. (100%): Se realizó este paso conjuntamente con el siguiente.
- Mejorar la parte estructural para favorecer su adopción comercial (100%): Utilizando SolidWorks, se realizó un diseño profesional teniendo en cuenta aspectos estéticos, de medición, funcionales y de resistencia para que el dispositivo pueda ser distribuido como 'Hardware Libre' en las páginas que la cátedra disponga tras la finalización de la materia. Los archivos correspondientes se encuentran en la carpeta "Estructura Física"

A continuación se procede a mostrar el diseño final, despiezado, de la estructura, siendo el verde la superficie de medición y el azul la base

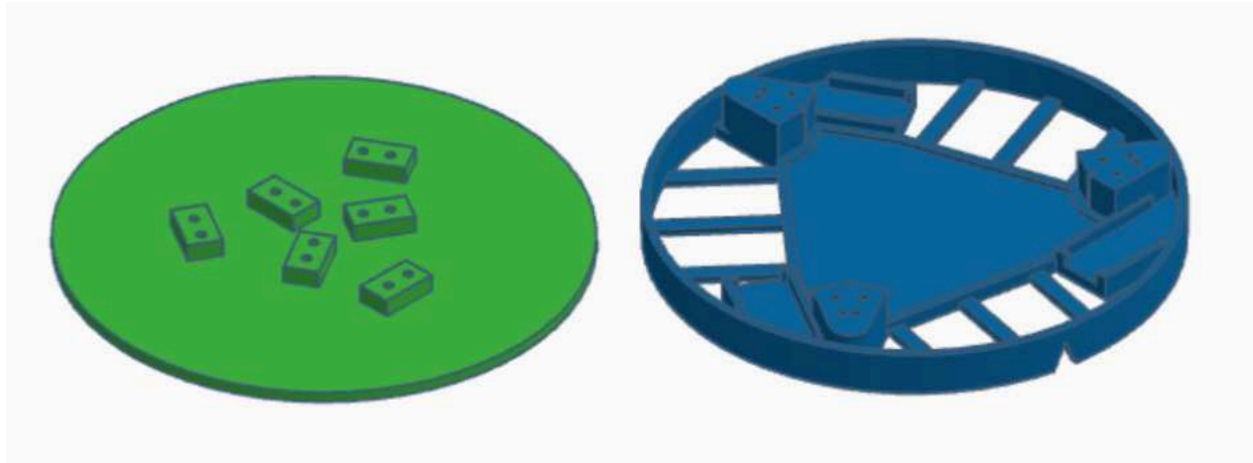


Figura 4: Diseño Final

Documentación del sistema de hardware

A partir del IDE de ARDUINO se seleccionó la Placa de NodeMCU(ESP-12 Module) se crearon códigos para el manejo de hardware, se crearon librerías (CoM_Scale) con su respectivo .c y .h para calcular el centro de masa como el promedio ponderado de las posiciones de los puntos de un sistema, en nuestro caso los 3 puntos de apoyo de las celdas, además de calcular el peso absoluto. Se usaron librerías preexistentes HX711 (Autor: Bogde Necula) para leer las celdas de cargas y por su compatibilidad con la arquitectura del ESP8266.

En el programa principal se establecieron los puertos como se detallan en el esquemático, a función de prueba ya que falta integrar el sistema web y se utilizan las librerías mencionadas para llevar a cabo los cálculos.(revisar código del repo para más información)

Anteriormente ya se testeó con las celdas de carga de 20kg, y nuevamente con las de 1kg para encontrar el factor de calibración manual, que se obtiene a través del peso de un objeto conocido. Se pesó un Arduino uno con cubierta dando 43,64 gramos y el test refleja esto como se puede ver en la Figura 5.

```

40 // Imprimir el valor en el Monitor Serie
41 Serial.print("Peso: ");
42
43 // Si la lectura es muy cercana a cero (menor a 0.05g), la mostramos como 0.0
44 // Esto evita mostrar pequeños valores negativos como "-0.0 g" cuando no hay peso.

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)' on 'COM6')

Peso: 43.5 g
 Peso: 43.6 g
 Peso: 43.4 g
 Peso: 43.7 g
 Peso: 43.6 g

Ln 17, Col 58 NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) on COM6

Figura 5: Chequeo de calibración

Como se aprecia, se posee una precisión de 0.2 grm

A continuación se procede a calcular el consumo energético del circuito

Tabla 2: Consumo de los componentes a 3.3V

Componente	Consumo por Componente (Max)	Consumo por Componente (Min)	Consumo Total Componentes (Max)	Consumo Total Componentes (Min)
ESP8266 (1 unidad)	~160 mA (~528 mW)	~40 μ A (~132 μ W)	~160 mA (~528 mW)	~40 μ A (~132 μ W)
Hx711 + Galga 1kg (3 unidades)	~5 mA (~16.5 mW)	~1 μ A (~3.3 μ W)	~15 mA (~49.5 mW)	~3 μ A (~9.9 μ W)
TOTAL	-	-	~175 mA (~577.5 mW)	~43 μ A (~141.9 μ W)

Documentación del Sistema Web

Descripción general:

En la Aplicación web (React) desarrollada a modo de test, se presenta la posición del objeto con un **punto** móvil (X,Y), en un **círculo** que representa la base física. El punto va dejando un **rastro** que se **desvanece** para apreciar el recorrido reciente e identificar los gestos ejecutados. A la derecha se aprecia un panel lateral con **estado de conexión**, y los últimos valores x, y, w **recibidos**. A modo de test, se configuró un código test en el esp8266 que manda puntos y pesos aleatorios a la web, para verificar su correcto funcionamiento.

La interfaz web se hospeda localmente en la PC del usuario y se conecta directamente al ESP8266 dentro de la red WiFi. Allí, el código en JavaScript recibirá los datos en formato JSON mediante el protocolo WebSocket y se encargará de procesarlos.

Partes principales:

Interfaz de usuario

La interfaz presenta, de forma clara y en tiempo real, los datos de posición X, Y y peso (w) que envía la placa. La pantalla se divide en dos zonas: a la izquierda, un panel de estado indica si la app está conectada o no (indicador verde/rojo) y muestra los valores numéricos de X, Y y peso con su unidad. A la derecha, un gráfico circular (que representa la base física de las galgas) dibuja un punto en la posición recibida y un rastro tenue que se desvanece para visualizar el recorrido reciente. Cada vez que llegan datos nuevos, la interfaz se actualiza automáticamente, el punto se mueve, el rastro se renueva y el panel refleja los últimos valores. Si la conexión se corta, el indicador pasa a “Desconectado”, si todavía no llegó ningún dato, el panel muestra guiones y el gráfico queda a la espera.

Para ubicar correctamente el punto, la UI traduce las coordenadas físicas a la pantalla: toma los rangos configurados de X e Y, considera el origen centrado en el círculo (si así se define) y limita la posición para que nunca se dibuje fuera del borde. La duración y densidad del rastro, el tamaño del círculo, los rangos X/Y y la unidad y decimales del peso son parámetros ajustables cambiando el valor de una variable, de modo que la visualización pueda adaptarse al sistema real sin cambios estructurales. Imagen de la UI en documentación relacionada.

Comunicación con la placa

La aplicación establece una conexión WebSocket directa con la placa (ej. `ws://<192.168.1.60>/ws`) dentro de la misma red local. Esa conexión permanece abierta para recibir mensajes en tiempo real. Cada mensaje llega en formato JSON con el tipo de paquete y los valores numéricos de X, Y y W (peso). Al recibir un paquete válido, la app valida que los campos existan y sean numéricos y actualiza su estado interno con esa medición. La comunicación está pensada para ser robusta ya que si el socket se cierra o hay un error (por ejemplo, la placa se reinicia o se pierde el Wi-Fi), la aplicación detecta el evento y intenta conectarse automáticamente tras un breve intervalo, retomando la recepción de los datos apenas el dispositivo vuelve a estar disponible. **(Código en github)**

Informe de Avance de Noviembre

En noviembre se completará la instalación de las tres celdas de carga y el algoritmo de triangulación para calcular la posición bidimensional de la carga. Se desarrollará la lógica de detección de gestos de arrastre y presión. Se programará la interfaz web reactiva que muestre la posición y los gestos, y se integrarán todos los módulos para pruebas completas. El informe de avance incluirá resultados de las pruebas y ajustes en la calibración.

5.- Documentación Relacionada

A continuación se muestra el testeo de una galga, para así sacar el factor de calibración (FC) del circuito(5.a) y también el modelo en su ensamblaje final (5.b)

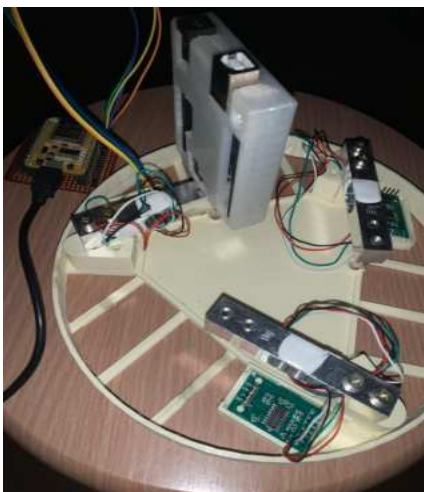


Figura 6.a:
Testeo FC



Figura 6.b : Ensamblaje del Modelo

UI del Sistema Web:

A continuación se procede a mostrar el estado actual del sitio web

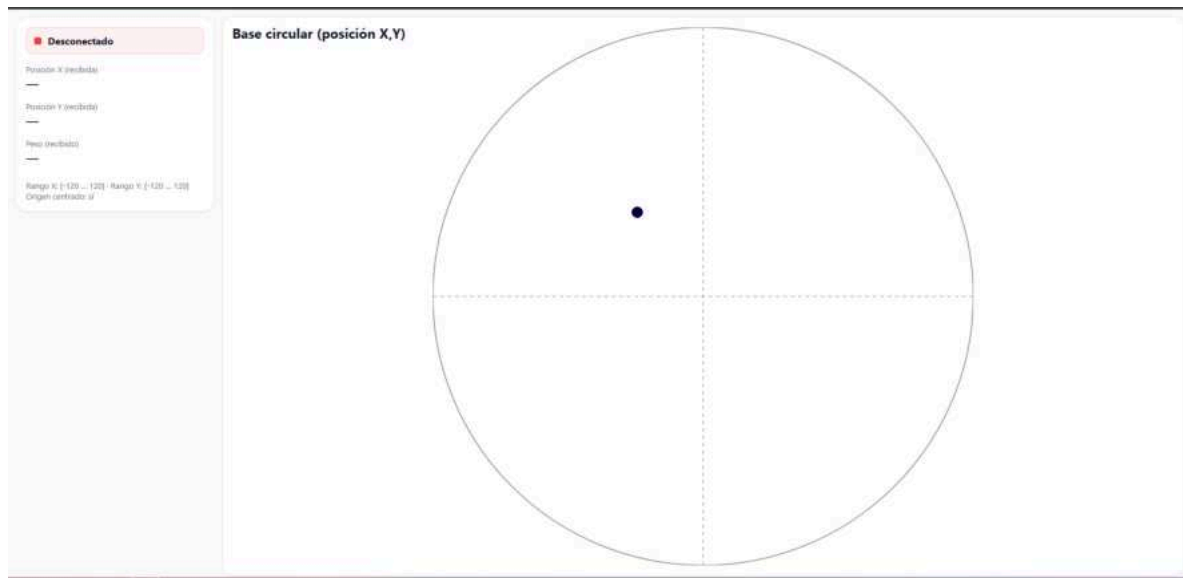


Figura 7: Versión preliminar sitio web

Bitacora: <https://github.com/tpII/2025-J6-Superficie-Interactiva/blob/master/Bitacora/bitacora.txt>

Repo: <https://github.com/tpII/2025-J6-Superficie-Interactiva/tree/master>

Conclusión

El proyecto de plataforma multi-touch con celdas de carga ofrece una oportunidad de explorar interfaces táctiles de bajo costo que combinan hardware y software para detectar gestos. Aunque el alcance no es tan ambicioso como el proyecto SCALE, el proyecto servirá para afianzar nuestras habilidades técnicas y demostrar, ante futuros empleadores, nuestras capacidades.

Referencias consultadas en este informe

1. Media Lab, Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *SCALE*. Recuperado de <https://tangible.media.mit.edu/project/scale/>
2. Dwyer Omega. (s.f.). *¿Qué es una celda de carga?*. Recuperado de <https://www.dwyeromega.com/en-us/resources/load-cells>
3. SparkFun Electronics. (2017). *Datasheet del HX711: 24-bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales*. Recuperado de https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
4. SparkFun Electronics. (2017). *Load cell amplifier HX711 breakout hookup guide*. Recuperado de <https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-guide>